

ChargeGrid Intelligence

Documentação técnica — Sprint 3: Prototipagem Funcional e Integração
FIAP EV Challenge 2026 × GoodWe

Equipe

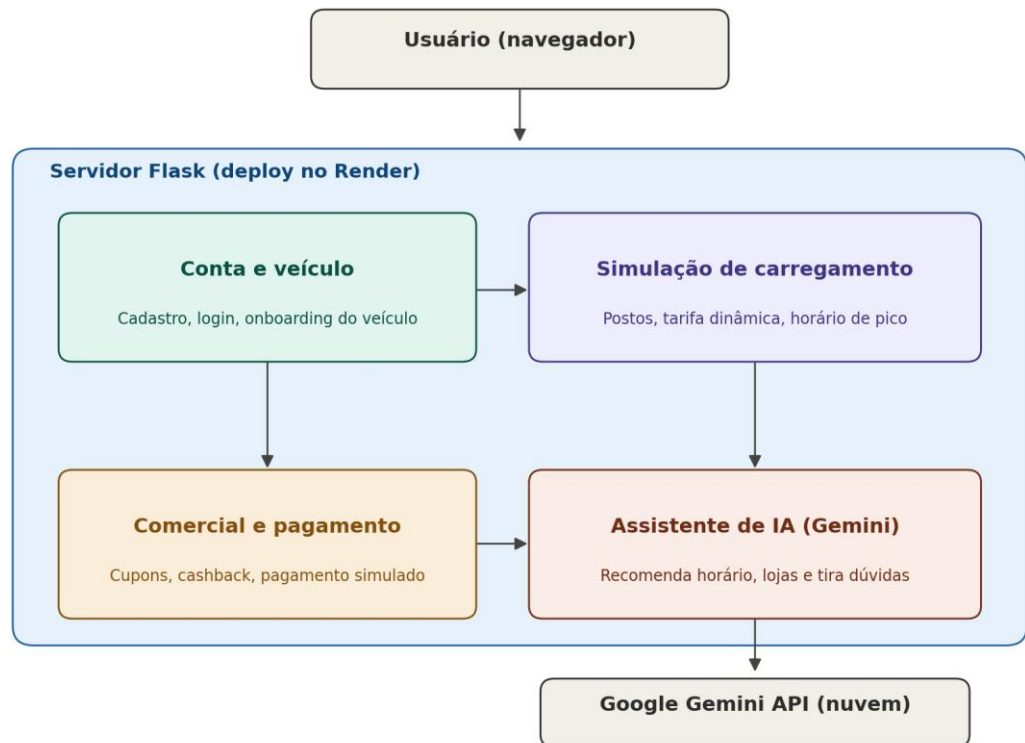
Nome completo	RM
Gustavo Bitencourt Lopes (líder do grupo)	568885
Leonardo Takachi	569066
Daniel Vieira	573326
Giovani Salazar	570396

1. Sobre o projeto

O ChargeGrid Intelligence simula uma rede de carregadores de veículos elétricos dentro de um outlet comercial. A proposta central é transformar o tempo de espera de uma recarga em valor: tanto para o cliente, que recebe cupons e recomendações durante a espera, quanto para o outlet, que transforma cada sessão em dado estruturado e receita. O sistema cobre todo o ciclo — cadastro de usuário e veículo, escolha do posto, simulação da sessão de carregamento com tarifação dinâmica, pagamento simulado e acompanhamento via um assistente de inteligência artificial.

É um sistema 100% simulado: não há integração com hardware real de carregadores. A ocupação, o tempo de carga e a disponibilidade dos postos são gerados por um motor de regras que reproduz o comportamento de uma operação real.

2. Esquema de integração dos componentes



O sistema roda inteiro em um único servidor Flask, hospedado no Render, dividido em quatro blocos:

- **Conta e veículo** — cadastro/login e onboarding do veículo em duas etapas.
- **Simulação de carregamento** — motor de regras que decide horário de pico, lotação do outlet, disponibilidade dos 4 postos (2x AC 7kW, 1x AC 22kW, 1x DC 60kW exclusivo VIP) e calcula tarifa dinâmica e tempo de carga com base na curva real de baterias de íon-Lítio.
- **Comercial e pagamento** — gera cupons/ofertas por sessão, processa o pagamento simulado (cartão, Pix, carteira digital) e grava tudo no banco SQLite via SQLAlchemy.
- **Assistente de IA (Google Gemini)** — recebe no prompt o catálogo real de lojas e as especificações dos carregadores, para recomendar horários, indicar promoções e responder dúvidas com base em dado real do sistema.

Fluxo de dados: usuário autentica → escolhe o posto → o motor de regras calcula tarifa e tempo → gera cupom da sessão → usuário paga (simulado) → dados são gravados no histórico → o assistente de IA consulta esses dados reais para responder no chat.

3. Justificativa técnica das escolhas

- **Flask + Flask-SQLAlchemy:** framework leve o suficiente para integrar backend, regras de negócio e páginas web em um só projeto, sem a complexidade de um framework maior — adequado ao escopo de um protótipo funcional.
- **SQLite:** banco embarcado, sem necessidade de infraestrutura própria de servidor de banco, com estrutura já compatível com PostgreSQL para uma eventual evolução do projeto.
- **Google Gemini (camada gratuita):** permite inteligência artificial real no assistente sem custo, com respostas ancoradas nos dados reais do sistema (specs dos carregadores, catálogo de lojas) em vez de texto genérico.
- **Motor de regras separado da IA generativa:** decisões como tarifação dinâmica, lotação e atribuição de carregadores são determinísticas/probabilísticas, sem depender de API externa — isso garante previsibilidade no núcleo do sistema e reserva a IA generativa apenas para a interação em linguagem natural.
- **Deploy no Render (Gunicorn):** hospedagem simples e gratuita que mantém o protótipo acessível publicamente para testes e para a demonstração em vídeo.

4. Resultados de algumas funções

Painel com os postos:

Fazer carregamento

byd dophin · Placa abc

Sessão de recarga

Escolha o posto que você quer usar e informe o percentual atual e o desejado.

Atualizar disponibilidade

AC 7kW · Posto 1

7 kW

Disponível

AC 7kW · Posto 2

7 kW

Disponível

AC 22kW · Posto 3

22 kW

Disponível

DC Rápido 60kW · Posto VIP

60 kW

Exclusivo VIP - [assine aqui](#)

Percentual atual da bateria (%)

22

Até quantos % quer carregar?

100

Ver disponibilidade e preço

Painel falando sobre a lotação dos carregadores:

Resultado da sessão

Outlet: Tranquilo

Você está usando: AC 7kW · Posto 2 (7 kW) · 3 outros postos disponíveis de 4

Poucos veículos aguardando. Você deve conseguir uma vaga rapidamente.

ENERGIA

42.9 kWh

TEMPO TOTAL

542.8 min

TEMPO DE CARGA

542.8 min

ESPERA

0 min

Tarifa base	R\$ 0.79/kWh
Valor total	R\$ 33.89
Desconto (baixa demanda)	- R\$ 3.39

Valor final

R\$ 30.50

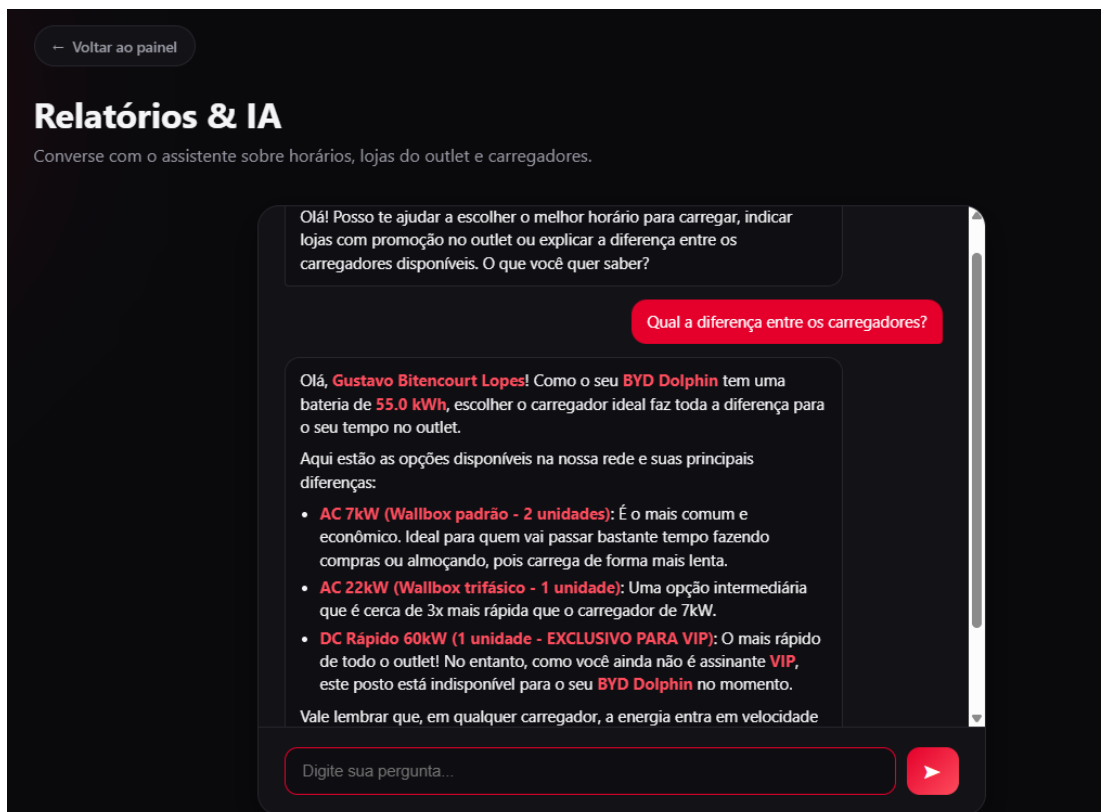
Ir para pagamento

Poucos veículos no outlet agora — ótimo momento para carregar sem espera.

Pagamento funcional:



IA funcional:



5. Conexão com os conteúdos da disciplina

- **Eficiência energética:** a tarifação dinâmica por horário de pico e nível de lotação simula gestão de demanda de energia elétrica.
- **Automação inteligente:** todo o ciclo — login, escolha de posto, cálculo de tarifa, geração de cupom, pagamento e histórico — roda de ponta a ponta por um motor de regras, sem intervenção manual.
- **Dados como produto e tomada de decisão:** cada sessão de recarga vira dado estruturado, que alimenta tanto a lógica comercial (cupons, cashback) quanto a IA generativa, conectando automação com inteligência aplicada ao negócio.

6. Links

Repositório GitHub: <https://github.com/GustavoBitencourtLopes/FIAP-Challenge-GoodWe-ChargeHub-Intelligence>

Demo ao vivo (Render): <fiap-challenge-goodwe-chargehub.onrender.com>

Vídeo de demonstração (YouTube, não listado): <https://youtu.be/DLxgNHYP1Yo?si=SQwt5V14itb9ETHv>